Statistics: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

The fifteen observations $1^2, 2^2, 3^2, \ldots, 15^2$ are grouped into the ten classes $[0, 25), [25, 50), [50, 75), \ldots, [225, 250)$, each class containing its left end point but not its right end point. Let $\bar{x}$ be the arithmetic mean of the fifteen observations, and let $\bar{x}_g$ be the arithmetic mean of the resulting continuous frequency distribution, computed with the class marks. Then $\bar{x}_g - \bar{x}$ is equal to

(A) $-\frac{7}{2}$

(B) $-\frac{1}{6}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{5}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

पंद्रह प्रेक्षणों $1^2, 2^2, 3^2, \ldots, 15^2$ को दस वर्गों $[0, 25), [25, 50), [50, 75), \ldots, [225, 250)$ में समूहित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक वर्ग में उसका बायाँ अन्त्य बिन्दु सम्मिलित है परन्तु दायाँ अन्त्य बिन्दु नहीं। माना $\bar{x}$ इन पंद्रह प्रेक्षणों का समान्तर माध्य है तथा $\bar{x}_g$ प्राप्त सतत बारंबारता बंटन का वर्ग चिह्नों द्वारा परिकलित समान्तर माध्य है। तब $\bar{x}_g - \bar{x}$ बराबर है

(A) $-\frac{7}{2}$

(B) $-\frac{1}{6}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{5}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\bar{x} = \frac{1}{15} \cdot \frac{15 \cdot 16 \cdot 31}{6} = \frac{248}{3}$

Each observation is replaced by its class mark, so $\bar{x}_g - \bar{x} = \frac{1}{15} \sum (m_i - x_i)$, where m_i is the class mark of x_i

$1, 4, 9, 16 \to 12.5$: errors $11.5, 8.5, 3.5, -3.5$; $25, 36, 49 \to 37.5$: $12.5, 1.5, -11.5$; $64 \to 62.5$: -1.5; $81 \to 87.5$: 6.5

$100, 121 \to 112.5$: $12.5, -8.5$; $144 \to 137.5$: -6.5; $169 \to 162.5$: -6.5; $196 \to 187.5$: -8.5; $225 \to 237.5$ (left end point of $[225, 250)$): 12.5

Sum of errors $= 22.5 \Rightarrow \bar{x}_g - \bar{x} = \frac{22.5}{15} = \frac{3}{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an arithmetic progression. The arithmetic mean of the ten observations $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ is 23, and the arithmetic mean of the twenty observations $a_1, a_2, \ldots, a_{20}$ is 43. Then the arithmetic mean of the twenty observations $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{30}$ is

(A) 83
(B) 63
(C) 73
(D) 93

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक समान्तर श्रेढ़ी है। दस प्रेक्षणों $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ का समान्तर माध्य 23 है तथा बीस प्रेक्षणों $a_1, a_2, \ldots, a_{20}$ का समान्तर माध्य 43 है। तब बीस प्रेक्षणों $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{30}$ का समान्तर माध्य है

(A) 83
(B) 63
(C) 73
(D) 93

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Mean of n consecutive AP terms = average of first and last: mean of $a_1, \ldots, a_n = a + \dfrac{(n-1)d}{2}$

$a + \dfrac{9}{2}d = 23,\ a + \dfrac{19}{2}d = 43 \Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4,\ a = 5$

Mean of $a_{11}, \ldots, a_{30} = \dfrac{a_{11} + a_{30}}{2} = \dfrac{45 + 121}{2} = 83$

Correct Option: (A)

Question 03

English

The marks of 30 students form the following continuous frequency distribution, in which each class contains its left end point but not its right end point.

Class	$[0, 10)$	$[10, 20)$	$[20, 30)$	$[30, 40)$	$[40, 50)$
Frequency	4	6	9	7	4

Five more students obtain the marks $x,\ 2x,\ x + 8,\ 28$ and 40, where x is a real number, and the median of these five marks is 16. These five marks are entered in the same classes. Then the median of the resulting distribution of 35 students is

(A) 25
(B) 24.5
(C) 23.5
(D) 25.5

Only one option is correct.

हिन्दी

30 विद्यार्थियों के अंक निम्न सतत बारंबारता बंटन बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में उसका बायाँ अन्त्य बिन्दु सम्मिलित है परन्तु दायाँ अन्त्य बिन्दु नहीं।

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	4	6	9	7	4

पाँच अन्य विद्यार्थी अंक $x,\ 2x,\ x+8,\ 28$ तथा 40 प्राप्त करते हैं, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, तथा इन पाँच अंकों की माध्यिका 16 है। इन पाँच अंकों को उन्हीं वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। तब 35 विद्यार्थियों के परिणामी बंटन की माध्यिका है

(A) 25
(B) 24.5
(C) 23.5
(D) 25.5

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Median of five values is the 3rd in order, and must be 16; $28, 40 \neq 16$, so x, $2x$ or $x+8$ equals 16

$x = 16$: values $16, 32, 24, 28, 40$, median 28, rejected; $2x = 16$ or $x + 8 = 16$ gives $x = 8$: values $8, 16, 16, 28, 40$, median 16

New frequencies: $5, 8, 10, 7, 5$ (40 goes to $[40, 50)$), $N = 35$, $\dfrac{N}{2} = 17.5$, cumulative $5, 13, 23$

Median class $[20, 30)$: $20 + \dfrac{17.5 - 13}{10} \cdot 10 = 24.5$

Correct Option: (B)

Question 04

English

A continuous frequency distribution has the classes $[0,10), [10,20), [20,30), [30,40), [40,50)$. For $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, the number of observations that are not less than $10k$ is $50 - 2k^2$. Then the median of this distribution is

(A) 32.5
(B) 36.25
(C) 37.5
(D) 35

Only one option is correct.

हिन्दी

एक सतत बारंबारता बंटन के वर्ग $[0,10), [10,20), [20,30), [30,40), [40,50)$ हैं। $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ के लिए, उन प्रेक्षणों की संख्या जो $10k$ से कम नहीं हैं, $50 - 2k^2$ है। तब इस बंटन की माध्यिका है

(A) 32.5
(B) 36.25
(C) 37.5
(D) 35

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Counts not less than $0, 10, \ldots, 50$: $50, 48, 42, 32, 18, 0$

Class frequencies (successive differences): $2, 6, 10, 14, 18$; $N = 50$

Less-than cumulative: $2, 8, 18, 32, 50$; $\dfrac{N}{2} = 25$ lies in $[30, 40)$

Median $= 30 + \dfrac{25 - 18}{14} \cdot 10 = 35$

Correct Option: (D)

Question 05

English

For each positive integer n, let $d(n)$ denote the number of positive divisors of n. Then the mode of the forty observations $d(1), d(2), d(3), \ldots, d(40)$ is

(A) 4
(B) 2
(C) 6
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $d(n)$, n के धनात्मक भाजकों की संख्या है। तब चालीस प्रेक्षणों $d(1), d(2), d(3), \ldots, d(40)$ का बहुलक है

(A) 4
(B) 2
(C) 6
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$d(n) = 2$ exactly for primes: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37$, that is 12 times

$d(n) = 4$ for $n = pq$ ($p \neq q$ primes) or $n = p^3$: $6, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 38, 39$ and $8, 27$, that is 14 times

Others: $d = 1$ once, $d = 3$: $4, 9, 25$; $d = 5$: 16; $d = 6$: $12, 18, 20, 28, 32$; $d = 8$: $24, 30, 40$; $d = 9$: 36

Largest frequency 14 for the value 4, so the mode is 4

Correct Option: (A)

Question 06

English

A data set consists of the observation 6 occurring once, 12 occurring 4 times, 16 occurring k times and 25 occurring 4 times, where k is a positive integer. The same data are grouped into the classes $[0, 10), [10, 20), [20, 30)$. The ungrouped data have a unique mode, and this mode is equal to the mode of the grouped frequency distribution. Then k is equal to

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

Only one option is correct.

हिन्दी

एक आँकड़ा समुच्चय में प्रेक्षण 6 एक बार, 12 चार बार, 16 k बार तथा 25 चार बार आता है, जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है। इन्हीं आँकड़ों को वर्गों $[0, 10), [10, 20), [20, 30)$ में समूहित किया जाता है। अवर्गीकृत आँकड़ों का एक अद्वितीय बहुलक है तथा यह बहुलक समूहित बारंबारता बंटन के बहुलक के बराबर है। तब k बराबर है

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Unique ungrouped mode: if $k \leq 4$, the value 12 or 25 ties for the top, so $k \geq 5$ and the mode is 16

Grouped frequencies: $1,\ 4+k,\ 4$; modal class $[10, 20)$ since $4 + k > 4$

$$\text{Grouped mode} = 10 + \frac{(4+k)-1}{2(4+k)-1-4} \cdot 10 = 10 + \frac{10(k+3)}{2k+3}$$

$$10 + \frac{10(k+3)}{2k+3} = 16 \Rightarrow 10k + 30 = 12k + 18 \Rightarrow k = 6 \ (\geq 5, \text{ valid})$$

Correct Option: (B)

Question 07

English

In a continuous frequency distribution, the class $[10(k-1), 10k)$ has frequency $k^2(7-k)$ for $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, and there are no other classes. Then the mode of this distribution is

(A) 40
(B) 42.5
(C) 45
(D) 41.25

Only one option is correct.

हिन्दी

एक सतत बारंबारता बंटन में $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ के लिए वर्ग $[10(k-1), 10k)$ की बारंबारता $k^2(7-k)$ है, तथा अन्य कोई वर्ग नहीं है। तब इस बंटन का बहुलक है

(A) 40
(B) 42.5
(C) 45
(D) 41.25

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Frequencies: $6, 20, 36, 48, 50, 36$ for $[0, 10), \ldots, [50, 60)$

Largest is 50 for $[40, 50)$ (not $[30, 40)$ with 48); $f_0 = 48,\ f_2 = 36$

$$\text{Mode} = 40 + \frac{50 - 48}{100 - 48 - 36} \cdot 10 = 40 + \frac{20}{16} = 41.25$$

Correct Option: (D)

Question 08

English

Consider the ten observations $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40$. Let D_1 be their mean deviation about the mean and D_2 their mean deviation about the median. Then $D_1 - D_2$ is equal to

(A) 0.5
(B) 1.4
(C) 0.9
(D) 0

Only one option is correct.

हिन्दी

दस प्रेक्षणों $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40$ पर विचार कीजिए। माना D_1 इनका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है तथा D_2 इनका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है। तब $D_1 - D_2$ बराबर है

(A) 0.5
(B) 1.4
(C) 0.9
(D) 0

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Mean $= \dfrac{45+40}{10} = 8.5$; median $= \dfrac{5+6}{2} = 5.5$

About 8.5: $1, \ldots, 8$ give $7.5 + 6.5 + \cdots + 0.5 = 32$; 9 gives 0.5; 40 gives 31.5; $D_1 = \dfrac{64}{10} = 6.4$

About 5.5: $1, \ldots, 9$ give $2(4.5+3.5+2.5+1.5+0.5) - 4.5 + 3.5 = 20.5$; 40 gives 34.5; $D_2 = \dfrac{55}{10} = 5.5$

$D_1 - D_2 = 0.9$

Correct Option: (C)

Question 09

English

Let x be a real number such that the mean deviation about the median of the five observations $3, 7, 10, 14, x$ is 4. Then the sum of all possible values of x is

(A) 17
(B) 16
(C) 1
(D) 18

Only one option is correct.

हिन्दी

माना x एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए पाँच प्रेक्षणों $3, 7, 10, 14, x$ का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 4 है। तब x के सभी सम्भव मानों का योग है

(A) 17
(B) 16
(C) 1
(D) 18

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Need $\sum |x_i - M| = 20$

$x \leq 7$: $M = 7$, sum $= 4 + 0 + 3 + 7 + (7 - x) = 21 - x = 20 \Rightarrow x = 1$ (valid)

$7 \leq x \leq 10$: $M = x$, sum $= (x - 3) + (x - 7) + (10 - x) + (14 - x) = 14 \neq 20$

$x \geq 10$: $M = 10$, sum $= 7 + 3 + 0 + 4 + (x - 10) = x + 4 = 20 \Rightarrow x = 16$ (valid)

Sum of values $= 1 + 16 = 17$

Correct Option: (A)

Question 10

English

Group P has 40 observations with mean 50 and variance 9. Group Q has 60 observations with variance 16, and the mean of Q is greater than the mean of P. The variance of the 100 observations of P and Q taken together is 19.2. Then the mean of the observations of Q is

(A) 45
(B) 52.5
(C) 55
(D) 60

Only one option is correct.

हिन्दी

समूह P में 40 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 50 तथा प्रसरण 9 है। समूह Q में 60 प्रेक्षण हैं जिनका प्रसरण 16 है, तथा Q का माध्य P के माध्य से अधिक है। P तथा Q के सभी 100 प्रेक्षणों को साथ लेने पर प्रसरण 19.2 है। तब Q के प्रेक्षणों का माध्य है

(A) 45
(B) 52.5
(C) 55
(D) 60

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$$\text{Combined variance} = \frac{n_1\sigma_1^2 + n_2\sigma_2^2}{n_1 + n_2} + \frac{n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2$$

$$19.2 = \frac{360 + 960}{100} + \frac{2400}{10000}d^2 = 13.2 + 0.24d^2 \Rightarrow d^2 = 25$$

$$\bar{x}_Q > \bar{x}_P \Rightarrow \bar{x}_Q = 50 + 5 = 55$$

Correct Option: (C)

Question 11

English

Two groups of observations have the same coefficient of variation 20%. The first group has 30 observations with mean 40, and the second group has 20 observations with mean 60. Then the coefficient of variation, in per cent, of all 50 observations taken together is

(A) $\frac{25\sqrt{6}}{3}$
(B) $\frac{50}{\sqrt{3}}$
(C) 20
(D) $\frac{100}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रेक्षणों के दो समूहों का विचरण गुणांक समान, 20%, है। पहले समूह में 30 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 40 है, तथा दूसरे समूह में 20 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 60 है। तब सभी 50 प्रेक्षणों को साथ लेने पर विचरण गुणांक (प्रतिशत में) है

(A) $\frac{25\sqrt{6}}{3}$
(B) $\frac{50}{\sqrt{3}}$
(C) 20
(D) $\frac{100}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

CV 20%: $\sigma_1 = 0.2 \cdot 40 = 8$, $\sigma_2 = 0.2 \cdot 60 = 12$

Combined mean $= \frac{1200 + 1200}{50} = 48$

Combined variance $= \frac{30 \cdot 64 + 20 \cdot 144}{50} + \frac{30 \cdot 20}{50^2}(60 - 40)^2 = 96 + 96 = 192$, $\sigma = 8\sqrt{3}$

CV $= \frac{8\sqrt{3}}{48} \cdot 100 = \frac{50}{\sqrt{3}}$ (≈ 28.9; dropping the between-group term would give (A))

Correct Option: (B)

Question 12

English

Consider the n observations $3, 7, 11, \ldots, 4n-1$, which are in arithmetic progression. When one more observation, equal to the arithmetic mean of these n observations, is included, the variance of the $n+1$ observations is 120. Then the largest of the original n observations is

(A) 35
(B) 43
(C) 41
(D) 39

Only one option is correct.

हिन्दी

समान्तर श्रेढ़ी में स्थित n प्रेक्षणों $3, 7, 11, \ldots, 4n-1$ पर विचार कीजिए। जब इन n प्रेक्षणों के समान्तर माध्य के बराबर एक और प्रेक्षण सम्मिलित किया जाता है, तब $n+1$ प्रेक्षणों का प्रसरण 120 है। तब मूल n प्रेक्षणों में सबसे बड़ा प्रेक्षण है

(A) 35
(B) 43
(C) 41
(D) 39

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Variance of an AP with common difference d: $\dfrac{d^2(n^2-1)}{12} = \dfrac{4(n^2-1)}{3}$

Adding the mean keeps $\sum(x_i - \bar{x})^2$ and the mean, so the new variance $= \dfrac{n}{n+1} \cdot \dfrac{4(n^2-1)}{3} = \dfrac{4n(n-1)}{3}$

$\dfrac{4n(n-1)}{3} = 120 \Rightarrow n^2 - n - 90 = 0 \Rightarrow n = 10$

Largest observation $= 4n - 1 = 39$

Correct Option: (D)

Question 13

English

Consider the fifteen observations k^2, $k = -7, -6, \ldots, 6, 7$. For these observations, let M be the median, and let the first and third quartiles Q_1 and Q_3 be the 4th and the 12th observations, respectively, when the observations are arranged in ascending order. If Q denotes the quartile deviation, then $\frac{Q}{M}$ is equal to

(A) $\frac{1}{2}$
(B) 1
(C) $\frac{5}{3}$
(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

पंद्रह प्रेक्षणों k^2, $k = -7, -6, \ldots, 6, 7$ पर विचार कीजिए। इन प्रेक्षणों के लिए माना M माध्यिका है, तथा प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रथम तथा तृतीय चतुर्थक Q_1 तथा Q_3 क्रमशः 4वाँ तथा 12वाँ प्रेक्षण हैं। यदि Q चतुर्थक विचलन को दर्शाता है, तो $\frac{Q}{M}$ बराबर है

(A) $\frac{1}{2}$
(B) 1
(C) $\frac{5}{3}$
(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

In ascending order: $0, 1, 1, 4, 4, 9, 9, 16, 16, 25, 25, 36, 36, 49, 49$

$M = 8\text{th} = 16$; $Q_1 = 4\text{th} = 4$; $Q_3 = 12\text{th} = 36$

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = 16 \Rightarrow \frac{Q}{M} = 1$$

Correct Option: (B)

Question 14

English

Six observations $a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, ar^5$, where $a > 0$ and r is a positive real number with $r \neq 1$, are in geometric progression. The arithmetic mean of all six observations is $\frac{4}{5}$ times the arithmetic mean of the three observations a, ar^2, ar^4. Then the value of r is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

छः प्रेक्षण $a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, ar^5$, जहाँ $a > 0$ तथा r एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और $r \neq 1$, गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं। सभी छः प्रेक्षणों का समान्तर माध्य, तीन प्रेक्षणों a, ar^2, ar^4 के समान्तर माध्य का $\frac{4}{5}$ गुना है। तब r का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Sum of six terms $= a\dfrac{r^6 - 1}{r - 1} = a(1 + r)(1 + r^2 + r^4)$, since $r^6 - 1 = (r^2 - 1)(r^4 + r^2 + 1)$

$$\frac{a(1 + r)(1 + r^2 + r^4)}{6} = \frac{4}{5} \cdot \frac{a(1 + r^2 + r^4)}{3}$$

$$1 + r^2 + r^4 > 0 \Rightarrow \frac{1 + r}{6} = \frac{4}{15} \Rightarrow r = \frac{3}{5} = 0.6$$

Final Answer: 0.6

Question 15

English

The marks of the students of section A form the following continuous frequency distribution, in which each class contains its left end point but not its right end point, and f is a positive integer.

Class	$[0, 20)$	$[20, 40)$	$[40, 60)$	$[60, 80)$
Frequency	3	7	f	5

Section B has 25 students whose mean mark is 52. The arithmetic mean of the marks of all the students of the two sections taken together, computed with the class marks for section A, is 48. Then the number of students of section A who scored at least 40 marks is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अनुभाग A के विद्यार्थियों के अंक निम्न सतत बारंबारता बंटन बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में उसका बायाँ अन्त्य बिन्दु सम्मिलित है परन्तु दायाँ अन्त्य बिन्दु नहीं, तथा f एक धनात्मक पूर्णांक है।

Class	$[0, 20)$	$[20, 40)$	$[40, 60)$	$[60, 80)$
Frequency	3	7	f	5

अनुभाग B में 25 विद्यार्थी हैं जिनके अंकों का माध्य 52 है। दोनों अनुभागों के सभी विद्यार्थियों के अंकों का समान्तर माध्य, अनुभाग A के लिए वर्ग चिह्नों से परिकलित, 48 है। तब अनुभाग A के उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कम से कम 40 अंक प्राप्त किए, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Section A: $\sum f_i m_i = 3 \cdot 10 + 7 \cdot 30 + 50f + 5 \cdot 70 = 590 + 50f$, $n_A = 15 + f$; section B total $= 1300$

Combined mean: $\dfrac{590+50f+1300}{40+f}=48 \Rightarrow 1890+50f=1920+48f \Rightarrow f=15$

At least 40 marks: classes $[40,60)$ and $[60,80)$: $15+5=20$

Final Answer: 20

Question 16

English

A continuous frequency distribution has the following classes and frequencies.

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	1	4	6	4	1

Let k be a real number with $k<10$. The variance of the five observations $10,20,30,40,k$ is five times the variance of the above distribution, computed with the class marks. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक सतत बारंबारता बंटन के वर्ग तथा बारंबारताएँ निम्न हैं।

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	1	4	6	4	1

माना k एक वास्तविक संख्या है जहाँ $k<10$ है। पाँच प्रेक्षणों $10,20,30,40,k$ का प्रसरण, वर्ग चिह्नों से परिकलित उपरोक्त बंटन के प्रसरण का पाँच गुना है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Distribution: $u=\dfrac{m-25}{10}=-2,\ldots,2;\ \bar{u}=0,\ \sigma_u^2=\dfrac{4+4+0+4+4}{16}=1 \Rightarrow \sigma^2=100$

Five observations: mean $\dfrac{100+k}{5}$, $\sigma^2=\dfrac{3000+k^2}{5}-\left(\dfrac{100+k}{5}\right)^2=\dfrac{4k^2-200k+5000}{25}$

$\dfrac{4k^2-200k+5000}{25}=500 \Rightarrow k^2-50k-1875=0 \Rightarrow (k+25)(k-75)=0$

$k<10 \Rightarrow k=-25$

Final Answer: -25

Question 17

English

For a real number $t>0$, let $V(t)$ denote the variance of the four observations $t,\ 2t,\ \dfrac{576}{t},\ \dfrac{1152}{t}$. Then the minimum value of $V(t)$ over all $t>0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या $t>0$ के लिए माना $V(t)$ चार प्रेक्षणों $t,\ 2t,\ \dfrac{576}{t},\ \dfrac{1152}{t}$ का प्रसरण है। तब सभी $t>0$ पर $V(t)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $s = t + \dfrac{576}{t}$. Mean $= \dfrac{3s}{4}$; $\sum x^2 = 5\left(t^2 + \dfrac{576^2}{t^2}\right) = 5(s^2 - 1152)$

$V = \dfrac{5(s^2-1152)}{4} - \dfrac{9s^2}{16} = \dfrac{11s^2 - 23040}{16}$, increasing in $s > 0$

AM-GM: $s \geq 2\sqrt{576} = 48$, equality at $t = 24$

$V_{\min} = \dfrac{11 \cdot 2304 - 23040}{16} = \dfrac{2304}{16} = 144$

Final Answer: 144

Question 18

English

Let x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 be the observations $-3, 1, 3, 4, 5$, respectively. For a real number λ, let $V(\lambda)$ denote the variance of the five observations $y_i = x_i^2 + \lambda x_i$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Then the value of λ for which $V(\lambda)$ is minimum is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 क्रमशः प्रेक्षण $-3, 1, 3, 4, 5$ हैं। वास्तविक संख्या λ के लिए माना $V(\lambda)$ पाँच प्रेक्षणों $y_i = x_i^2 + \lambda x_i$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$ का प्रसरण है। तब λ का वह मान जिसके लिए $V(\lambda)$ न्यूनतम है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$y_i - \bar{y} = (x_i^2 - \overline{x^2}) + \lambda(x_i - \bar{x})$, so $V(\lambda) = A + 2\lambda B + \lambda^2 C$ with

$C = \dfrac{1}{5}\sum(x_i - \bar{x})^2$, $B = \dfrac{1}{5}\sum(x_i^2 - \overline{x^2})(x_i - \bar{x}) = \overline{x^3} - \overline{x^2}\,\bar{x}$

$\bar{x} = 2$, $\overline{x^2} = 12$, $\overline{x^3} = \dfrac{-27 + 1 + 27 + 64 + 125}{5} = \dfrac{190}{5} = 38$: $C = 12 - 4 = 8$, $B = 38 - 24 = 14$

Quadratic in λ with $C > 0$: minimum at $\lambda = -\dfrac{B}{C} = -\dfrac{14}{8} = -1.75$

Final Answer: -1.75

Question 19

English

The median of the eight observations $9, 11, 13, 14, 27, 31, 37, x$, where x is a real number, is 16. Then the mean deviation about the mean of these eight observations is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

आठ प्रेक्षणों $9, 11, 13, 14, 27, 31, 37, x$, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, की माध्यिका 16 है। तब इन आठ प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Median = mean of the 4th and 5th values: $x \le 13$ gives 13.5, $x \ge 27$ gives 20.5; so $14 \le x \le 27$ and $\dfrac{14+x}{2} = 16 \Rightarrow x = 18$

$$\text{Mean} = \frac{9+11+13+14+18+27+31+37}{8} = \frac{160}{8} = 20$$

$$\sum |x_i - 20| = 11+9+7+6+2+7+11+17 = 70,\ \text{MD} = \frac{70}{8} = 8.75$$

Final Answer: 8.75

Question 20

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 - 11x$. For $t \in [-3, 0]$, let $D(t)$ denote the mean deviation about the mean of the four observations $t,\ -t,\ f(t),\ f(-t)$. Then the value of $t \in [-3, 0]$ at which $D(t)$ attains its maximum value is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 11x$ द्वारा परिभाषित है। $t \in [-3, 0]$ के लिए माना $D(t)$ चार प्रेक्षणों $t,\ -t,\ f(t),\ f(-t)$ का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। तब $t \in [-3, 0]$ का वह मान जिस पर $D(t)$ अपना अधिकतम मान प्राप्त करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f is odd, so $f(-t) = -f(t)$; the four observations sum to 0, mean 0

$$D(t) = \frac{2|t| + 2|f(t)|}{4} = \frac{|t| + |f(t)|}{2}$$

On $[-3, 0]$: $|t| = -t$ and $f(t) = t(t^2 - 11) \ge 0$ (as $t \le 0$, $t^2 \le 9 < 11$), so $D(t) = \dfrac{t^3 - 12t}{2}$

$D'(t) = \dfrac{3t^2 - 12}{2} = 0 \Rightarrow t = -2$; $D''(-2) = -6 < 0$, local maximum $D(-2) = 8$

Ends: $D(-3) = 4.5$, $D(0) = 0$, so the maximum is at $t = -2$

Final Answer: -2

Question 21

English

The following continuous frequency distribution, in which f is a positive integer, has arithmetic mean 28.5 (computed with the class marks).

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	2	3	5	f	4

Then the mean deviation about the mean of this distribution is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

निम्न सतत बारंबारता बंटन, जिसमें f एक धनात्मक पूर्णांक है, का समान्तर माध्य (वर्ग चिह्नों से परिकलित) 28.5 है।

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	2	3	5	f	4

तब इस बंटन का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Class marks $5, 15, 25, 35, 45$: $\dfrac{10+45+125+35f+180}{14+f} = 28.5 \Rightarrow 360+35f = 399+28.5f \Rightarrow f = 6$

$|m-28.5|$: $23.5, 13.5, 3.5, 6.5, 16.5$ with frequencies $2, 3, 5, 6, 4$

$\sum f|m-\bar{x}| = 47+40.5+17.5+39+66 = 210$, MD $= \dfrac{210}{20} = 10.5$

Final Answer: 10.5

Question 22

English

The following continuous frequency distribution, in which k is a positive integer, has arithmetic mean 32.5 (computed with the class marks).

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	1	2	3	4	k

Let D be the mean deviation about the mean and σ the standard deviation of this distribution. Then the value of $\dfrac{D}{\sigma}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

निम्न सतत बारंबारता बंटन, जिसमें k एक धनात्मक पूर्णांक है, का समान्तर माध्य (वर्ग चिह्नों से परिकलित) 32.5 है।

Class	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
Frequency	1	2	3	4	k

माना D इस बंटन का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है तथा σ इसका मानक विचलन है। तब $\dfrac{D}{\sigma}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$u = \dfrac{m-5}{10} = 0, 1, 2, 3, 4$: $\bar{u} = \dfrac{2+6+12+4k}{10+k} = 2.75 \Rightarrow 80 + 16k = 110 + 11k \Rightarrow k = 6$, $N = 16$

$|m - 32.5|$: $27.5, 17.5, 7.5, 2.5, 12.5$; $\sum f|m - \bar{x}| = 27.5 + 35 + 22.5 + 10 + 75 = 170$, $D = \dfrac{170}{16} = 10.625$

$\sum fu^2 = 0 + 2 + 12 + 36 + 96 = 146$, $\sigma_u^2 = \dfrac{146}{16} - 2.75^2 = \dfrac{25}{16}$, $\sigma = 10 \cdot \dfrac{5}{4} = 12.5$

$\dfrac{D}{\sigma} = \dfrac{10.625}{12.5} = 0.85$

Final Answer: 0.85

Question 23

English

The observations x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 are $3, 7, 8, 12, 15$, respectively. Let a and b be real numbers with $a < 0$, and let $y_i = ax_i + b$ for $i = 1, 2, 3, 4, 5$. If the mean of $y_1, y_2, \ldots, y_5$ is 2 and their variance is 4.3, then the value of ab is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रेक्षण x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 क्रमशः $3, 7, 8, 12, 15$ हैं। माना a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं जहाँ $a < 0$ है, तथा $i = 1, 2, 3, 4, 5$ के लिए $y_i = ax_i + b$ है। यदि $y_1, y_2, \ldots, y_5$ का माध्य 2 है तथा इनका प्रसरण 4.3 है, तो ab का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\bar{x} = \dfrac{45}{5} = 9$; deviations $-6, -2, -1, 3, 6$: $\sigma_x^2 = \dfrac{36 + 4 + 1 + 9 + 36}{5} = 17.2$

$\sigma_y^2 = a^2\sigma_x^2 \Rightarrow a^2 = \dfrac{4.3}{17.2} = \dfrac{1}{4}$, $a < 0 \Rightarrow a = -\dfrac{1}{2}$

$\bar{y} = a\bar{x} + b \Rightarrow 2 = -\dfrac{9}{2} + b \Rightarrow b = \dfrac{13}{2}$

$ab = -\dfrac{13}{4} = -3.25$

Final Answer: -3.25

Question 24

English

For ten observations $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$, the values $u_i = \dfrac{x_i - 50}{2}$ were computed, and the mean and the variance of $u_1, u_2, \ldots, u_{10}$ were found to be -3 and 4, respectively. Later it was found that one observation had been recorded as 40 instead of its correct value 60. Then the correct variance of $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दस प्रेक्षणों $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ के लिए मान $u_i = \dfrac{x_i - 50}{2}$ परिकलित किए गए, तथा $u_1, u_2, \ldots, u_{10}$ का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः -3 तथा 4 पाए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण अपने सही मान 60 के स्थान पर 40 अंकित किया गया था। तब $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ का सही प्रसरण _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Recorded: $\sum u = -30$, $\sum u^2 = 10(4 + 9) = 130$

$x = 40 \to u = -5$; $x = 60 \to u = 5$: corrected $\sum u = -30 + 10 = -20$, $\sum u^2 = 130 - 25 + 25 = 130$

Corrected $\bar{u} = -2$, $\sigma_u^2 = 13 - 4 = 9$

$x = 2u + 50 \Rightarrow \sigma_x^2 = 4\sigma_u^2 = 36$

Final Answer: 36

Question 25

English

The arithmetic mean of 40 observations was computed as 152. It was later found that one of the observations, a three-digit number with no zero digit, had been recorded with its digits in the reverse order, and that the correct arithmetic mean is 156.95. The recorded value has hundreds digit 3 and tens digit 7. Then the correct value of this observation is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

40 प्रेक्षणों का समान्तर माध्य 152 परिकलित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि प्रेक्षणों में से एक, जो एक तीन अंकों की संख्या है जिसमें कोई अंक शून्य नहीं है, अपने अंकों के उल्टे क्रम में अंकित किया गया था, तथा सही समान्तर माध्य 156.95 है। अंकित मान का सैकड़े का अंक 3 तथा दहाई का अंक 7 है। तब इस प्रेक्षण का सही मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Correct total $-$ recorded total $= 40(156.95 - 152) = 198$

Recorded $\overline{37c}$, correct $\overline{c73}$: $(100c + 73) - (370 + c) = 99c - 297 = 198 \Rightarrow c = 5$

Correct value $= 573$

Final Answer: 573

Question 26

English

The four observations $13, 19, 21, x$, where x is an integer, have coefficient of variation 25%. When the same real number c is added to each of these four observations, the coefficient of variation of the new observations becomes 40%. Then the value of c is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

चार प्रेक्षणों $13, 19, 21, x$, जहाँ x एक पूर्णांक है, का विचरण गुणांक 25% है। जब इन चारों प्रेक्षणों में से प्रत्येक में एक ही वास्तविक संख्या c जोड़ी जाती है, तब नए प्रेक्षणों का विचरण गुणांक 40% हो जाता है। तब c का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

CV $25\% \Rightarrow 16\sigma^2 = \bar{x}^2$, with $\bar{x} = \dfrac{53+x}{4}$, $\sigma^2 = \dfrac{971+x^2}{4} - \bar{x}^2$

$64(971+x^2) = 17(53+x)^2 \Rightarrow 47x^2 - 1802x + 14391 = 0 \Rightarrow x = 27$ or $x = \dfrac{533}{47}$; integer $\Rightarrow x = 27$

$13, 19, 21, 27$: $\bar{x} = 20$, deviations $-7, -1, 1, 7$, $\sigma^2 = 25$, $\sigma = 5$

Adding c: σ unchanged, mean $20 + c$: $\dfrac{5}{20+c} = 0.4 \Rightarrow c = -7.5$

Final Answer: -7.5

Question 27

English

The four observations $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d$, where $d > 0$, have arithmetic mean 11. In a frequency distribution, the values $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d$ occur with frequencies $1, 3, 9, 27$, respectively, and the arithmetic mean of this frequency distribution is 15.2. Then the variance of this frequency distribution is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

चार प्रेक्षणों $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d$, जहाँ $d > 0$ है, का समान्तर माध्य 11 है। एक बारंबारता बंटन में मान $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d$ क्रमशः बारंबारताओं $1, 3, 9, 27$ के साथ आते हैं, तथा इस बारंबारता बंटन का समान्तर माध्य 15.2 है। तब इस बारंबारता बंटन का प्रसरण _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Mean of the AP: $a + \dfrac{3}{2}d = 11$

Weighted mean: $a + d \cdot \dfrac{\sum_{k=0}^{3} k3^k}{\sum 3^k} = a + d \cdot \dfrac{0+3+18+81}{40} = a + 2.55d = 15.2$

(AGP: $\sum_{k=0}^{3} k3^k = \dfrac{3 - 4\cdot 3^4 + 3\cdot 3^5}{(1-3)^2} = 102$)

Subtracting: $1.05d = 4.2 \Rightarrow d = 4$, $a = 5$; values $5, 9, 13, 17$

With $u = k$: $\overline{u^2} = \dfrac{0+3+36+243}{40} = 7.05$, $\bar{u} = 2.55$, $\sigma_u^2 = 7.05 - 6.5025 = 0.5475$

Variance $= d^2\sigma_u^2 = 16 \times 0.5475 = 8.76$

Final Answer: 8.76

Question 28

English

Two frequency distributions A and B take the values $10, 20, 30, 40, 50$ with the following frequencies, where k is a positive integer.

Value	10	20	30	40	50
Frequency in A	1	3	3	1	2
Frequency in B	2	k	1	3	5

The distributions A and B have the same arithmetic mean. If σ_A^2 and σ_B^2 denote their variances, then the value of $\dfrac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दो बारंबारता बंटन A तथा B मान $10, 20, 30, 40, 50$ निम्न बारंबारताओं के साथ लेते हैं, जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है।

Value	10	20	30	40	50
Frequency in A	1	3	3	1	2
Frequency in B	2	k	1	3	5

बंटनों A तथा B का समान्तर माध्य समान है। यदि σ_A^2 तथा σ_B^2 इनके प्रसरण हैं, तो $\dfrac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$u = \dfrac{x - 30}{10} = -2, \ldots, 2$. A: $\sum fu = -2 - 3 + 0 + 1 + 4 = 0$, mean 30

B: $\sum fu = -4 - k + 0 + 3 + 10 = 9 - k = 0 \Rightarrow k = 9$, $N_B = 20$

$\sigma_A^2 = 100 \cdot \dfrac{4 + 3 + 0 + 1 + 8}{10} = 160$; $\sigma_B^2 = 100 \cdot \dfrac{8 + 9 + 0 + 3 + 20}{20} = 200$

$\dfrac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} = \dfrac{160}{200} = 0.8$

Final Answer: 0.8

Question 29

English

Consider the five observations $1, 2, 8, 10, 14$. Two of these observations are replaced by two integers x and y with $x < y$, in such a way that the mean of the five observations is unchanged and their standard deviation becomes twice the original standard deviation. Then the value of x is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

पाँच प्रेक्षणों $1, 2, 8, 10, 14$ पर विचार कीजिए। इनमें से दो प्रेक्षणों को दो पूर्णांकों x तथा y, जहाँ $x < y$ है, से इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है कि पाँचों प्रेक्षणों का माध्य अपरिवर्तित रहता है तथा उनका मानक विचलन मूल मानक विचलन का दुगुना हो जाता है। तब x का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Mean 7; $\sum(x_i - 7)^2 = 36 + 25 + 1 + 9 + 49 = 120$, $\sigma^2 = 24$

Replace p, q by x, y: $x + y = p + q$; new $\sigma^2 = 96 \Rightarrow \sum$ of squares rises by $5(96 - 24) = 360$: $x^2 + y^2 = p^2 + q^2 + 360$

Then $(y - x)^2 = 2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 = (p - q)^2 + 720$, so $(y - x - |p - q|)(y - x + |p - q|) = 720$

Differences $|p - q|$ in the data: $1, 7, 9, 13, 6, 8, 12, 2, 6, 4$; only 8 makes $8^2 + 720 = 784 = 28^2$ (pair $2, 10$)

$x + y = 12,\ y - x = 28 \Rightarrow x = -8,\ y = 20$

Final Answer: -8